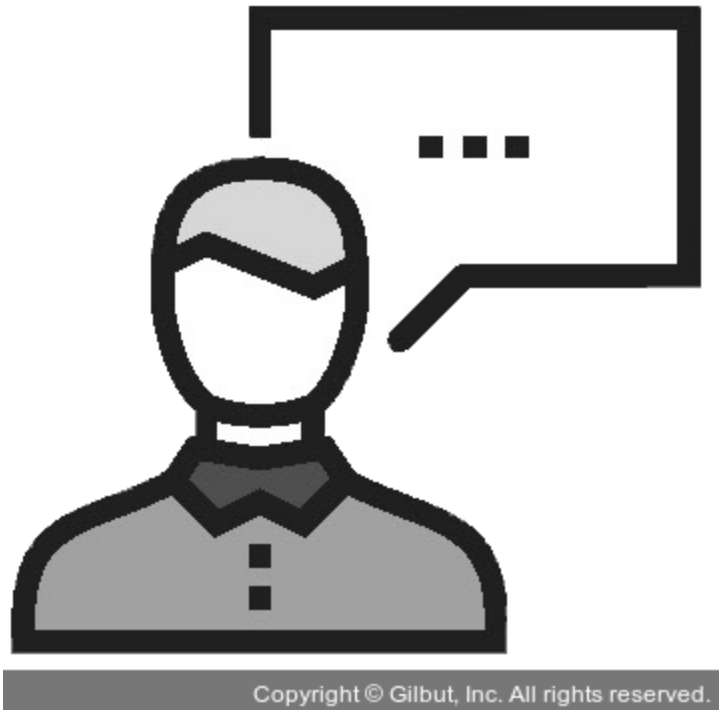
UNIT 08
인구 구조를 다양한 형태로 시각화하기



⦿ 실습 데이터 Unit08/unit08-01.ipynb, age.csv, gender.csv

이 장에서는 Unit 7에서 살펴보았던 인구 데이터를 다양한 형태로 시각화해보겠습니다.

실행 결과

```
인구 구조가 알고 싶은 지역의 이름(읍면동 단위)을 입력해주세요 : 아름동—▶ 입력
```

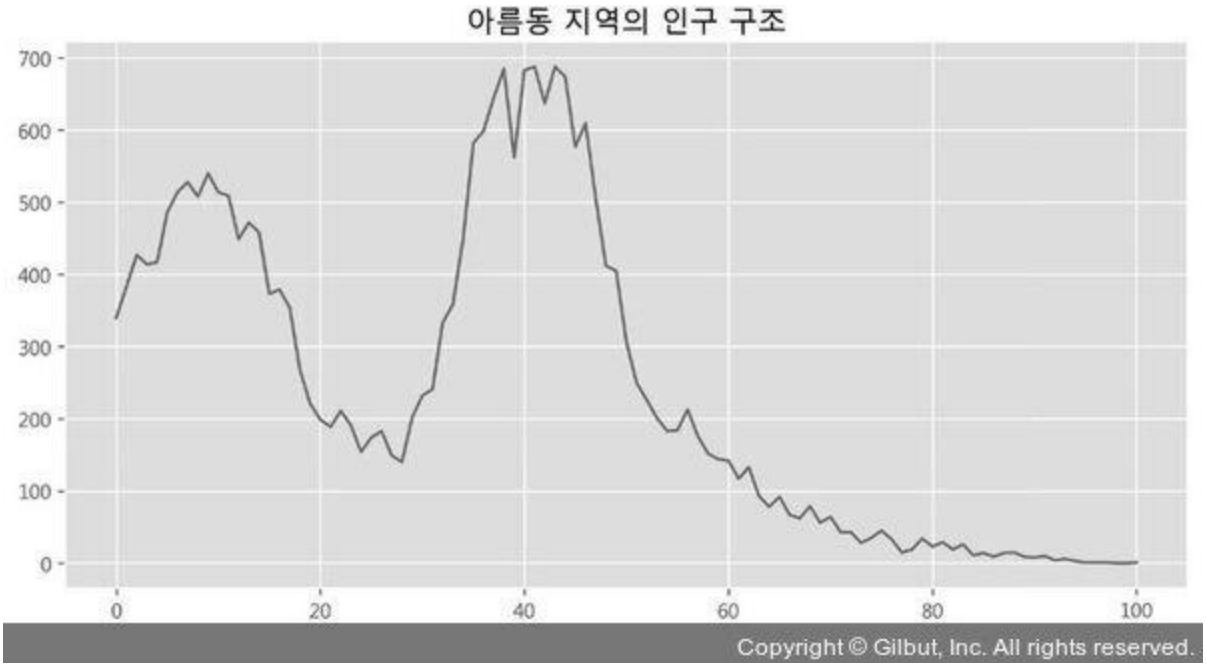


그림 8-1 아름동 지역의 인구 구조를 시각화한 결과

TIP

주피터 노트북에서 실행 결과가 잘 나오지 않는다면 다른 동 이름을 입력하고 한 번 더 실행해 보세요!

1 막대그래프 그리기

이렇게 인구 구조를 꺾은선 그래프로 표현하니 해당 지역에 어떤 연령의 사람들이 많고 적은지가 한눈에 들어옵니다. 만약 꺾은선 그래프가 아닌 다른 형태로 시각화하면 어떤 정보들을 새롭게 찾을 수 있을까요?

예를 들어, 연령대가 같은 사람들의 정보로 그래프를 그린다면 지역에 따른 비교를 해 볼 수 있겠지요. 성별을 기준으로 그래프를 그린다면 지역별 성비도 확인할 수 있을 것입니다.

이번 시간에는 `bar()` 함수로 데이터를 표현하는 방법을 알아보겠습니다.

■ bar( ) 함수

`bar()` 함수는 막대그래프를 표현하는 명령어입니다. 막대그래프에서 막대의 길이는 각 데이터의 크기를 의미합니다.

다음은 간단한 막대그래프의 예시 코드입니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.bar([0, 1, 2, 4, 6, 10], [1, 2, 3, 5, 6, 7])
plt.show()
```

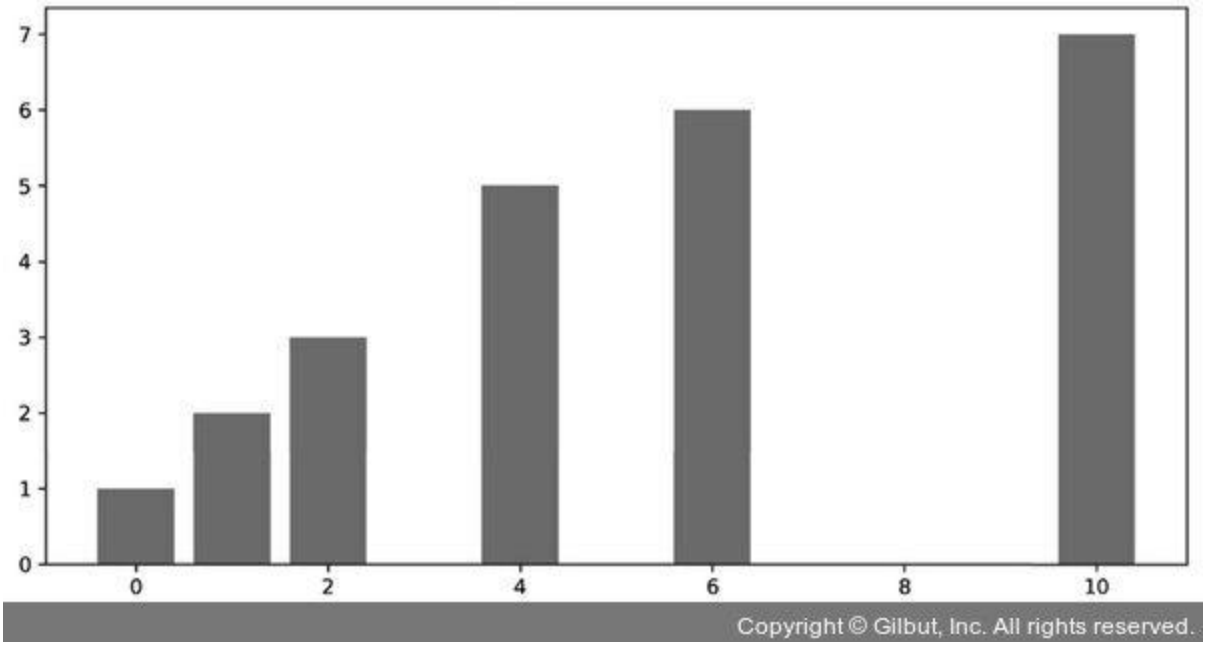


그림 8-2 막대그래프 예시

TIP

그래프의 색을 포함하여 세부적인 속성은 실행 환경에 따라 다를 수도 있습니다.

■ barh( ) 함수

막대그래프를 수직이 아닌 수평 방향으로 그릴 수도 있습니다. `bar()` 함수를 `barh()` 함수로 바꾸면 수평 막대그래프로 표현됩니다.

```
plt.barh(range(101), result)
```

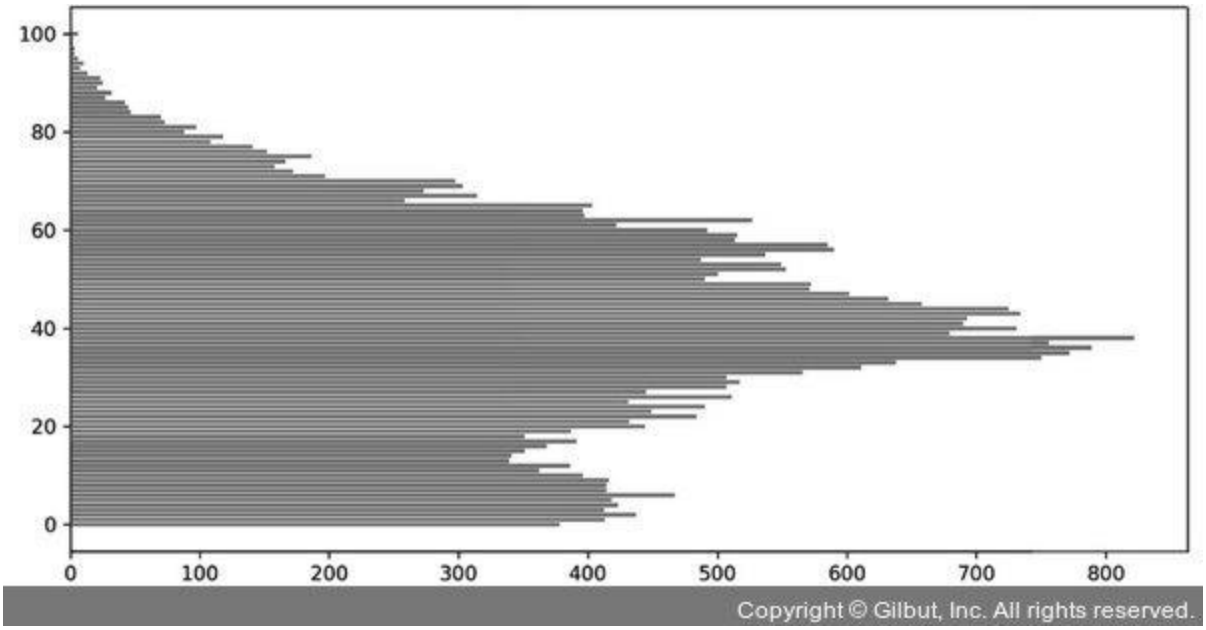


그림 8-5 신도림동의 인구 구조를 수평 막대그래프로 시각화한 결과

TIP

barh(range(101), result)에서 range(101)은 y축의 막대 위치가 되고 result는 막대의 너비가 됩니다.

2 항아리 모양 그래프 그리기

현재 우리가 가진 데이터는 성별에 따라 구분되어 있지 않습니다. 하지만 항아리 모양으로 그래프를 그리려면 성별 정보가 포함된 인구 구조 데이터가 무척 유용할 것 같습니다.

■ 데이터 수집하기

Unit 7에서 데이터를 내려받았던 것 기억하나요? 같은 방법으로 이번에는 남녀 성별이 포함된 데이터를 내려받겠습니다.

TIP

책과 함께 제공하는 예제 파일에 있으며, 2019년 1월 데이터를 기준으로 합니다.

❶ 행정안전부 홈페이지(www.mois.go.kr)의 정책자료 → 통계 → 주민등록 인구통계 메뉴에 접속한 후 연령별 인구현황 메뉴에서 통계표 탭을 선택합니다. '구분'에서 계 선택을 해제하고 남·여 구분에 선택합니다. '연령 구분 단위'를 1세로 선택하고 '만 연령구분'은 0에서 100이상을 선택한 다음 검색 버튼을 클릭합니다.



그림 8-6 행정안전부 홈페이지에서 성별이 포함된 데이터 다운로드

■ 데이터 시각화하기

앞의 코드에 다음 코드를 추가합니다. m과 f 데이터를 각각 수평 막대그래프로 표현하는 코드입니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.barh(range(101), m)
plt.barh(range(101), f)
plt.show()
```

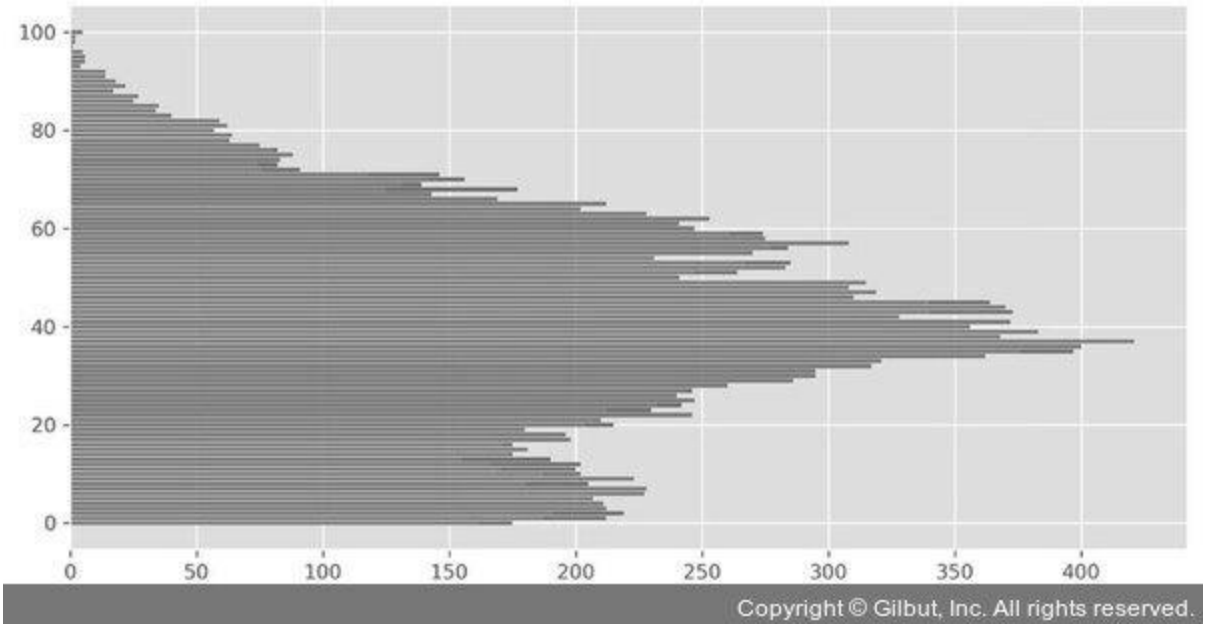


그림 8-10 남성 데이터와 여성 데이터를 수평 막대그래프로 시각화한 결과

그림 8-10을 보면 남성의 연령대별 인구 분포를 표현하는 그래프와 여성의 연령대별 인구 분포를 표현하는 그래프가 겹쳐지는 바람에 알아보기가 어렵습니다. 왜 이렇게 나왔을까요?